Análisis de causa raíz y Aplicación Metodología DMAIC en la Industria Textil

Root cause analysis and application of DMAIC methodology in the textile industry

Lucas Alejandro Vega Sepúlveda[1]

[1]Facultad de Ingeniería, Departamento de Ingeniería Civil Industrial.
Universidad Católica de la Santísima Concepción

Índice

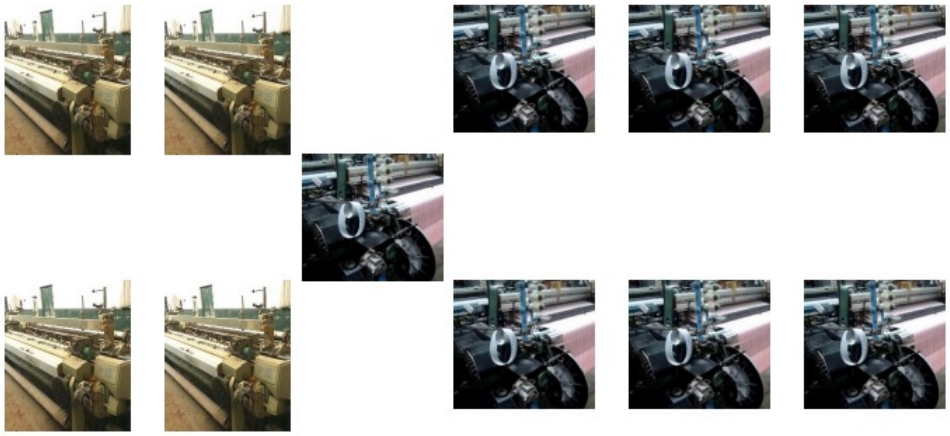
1. Situación Inicial **1**
1.1. Propuesta De Solución 2
1.1.1. Definición del problema 2
1.1.2. Medir 13
1.1.3. Análisis 15
1.1.4. Implementar 15
1.1.5. Controlar 15

Índice de figuras

1. Layout Sección Telares y Especificaciones Técnicas De Las Maquinas 1
2. Observaciones registradas maquinas somet 1
3. Observaciones registradas maquinas Vamatex y Información Adicional 2
4. Diagrama Pareto Primer Nivel 3
5. Diagrama Pareto Segundo Nivel Para Detenciones Por Otras Incidencias En Telares SOMET 4
6. Diagrama Pareto Segundo Nivel Para Detenciones Por Cambios De Plegador En Telares SOMET 5
7. Diagrama Pareto Segundo Nivel Para Detenciones Por Roturas De Urdimbre En Telares SOMET 6
8. Diagrama Pareto Primer Nivel Para Detenciones En Telares Vamatex 7
9. Diagrama Pareto Segundo Nivel Para Detenciones En Telares Vamatex Causados Por Roturas De Urdimbre 9
10. Diagrama Pareto Segundo Nivel Para Detenciones En Telares Vamatex Causadas Por Averías De Máquina 10

1. Situación Inicial

Se ha realizado un estudio de muestreo en una sección de telares para conocer el porcentaje de detención de los telares. La sección está compuesta por un total de 11 telares, de las cuales 4 son somet y 7 vamatex. A continuación, se presenta la disposición de las máquinas en planta:



Las características técnicas de los telares son:

MODELO	Pasadas por minuto
Somet	270 pasadas por minuto (ppm)
Vamatex	233 pasadas por minuto (ppm)

Figura 1: Layout Sección Telares y Especificaciones Técnicas De Las Maquinas

Se han realizado un total de 920 observaciones a los 4 telares Somet. La tabla siguiente refleja las causas más representativas de las detenciones.

	1	2	3	4
Rotura de trama	2	9	5	3
Rotura de Urdimbre	17	21	15	16
Avería de la máquina	8	5	4	14
Sacar pieza			2	3
Cambiar Plegador	55	16		29
Falta de Plegador	14	3	5	2
Otras incidencias	38	5		76

Figura 2: Observaciones registradas maquinas somet

Se han realizado un total de 1320 observaciones a los 7 telares Vamatex. La tabla siguiente refleja las causas más representativas de las detenciones.

	1	2	3	4	5	6	7
Rotura de trama	5	8	9	1		2	1
Rotura de Urdimbre	20	65	55	33	57	1	25
Avería de la máquina			10	15		43	48
Sacar pieza	1						
Cambiar Plegador							
Falta de Plegador		2					
Otras incidencias	26	3					11

Sabiendo que:

I. Los gastos totales anuales de la sección son 141.441.412 pesos.

II. Las horas pactadas según convenio son 1800 horas anuales por turno.

III. La empresa realiza tres turnos por jornada.

IV. Al año se dedican un total de 156 horas a la limpieza de cada telar.

Figura 3: Observaciones registradas maquinas Vamatex y Información Adicional

1.1. Propuesta De Solución

1.1.1. Definición del problema

Mediante la información entregada , se maneja en términos generales y se habla de telares SOMET y VAMATEX en general, con el propósito de ver a grandes rasgos cuales son las fallas mas relevantes que producen detenciones de los telares.Por lo que a continuación se presentan los Diagrama de pareto de nivel primario asociados a las tablas de incidencia.

Se puede concluir entonces que el 42,8514286 % de las causas genera el 75,95628 % de las detenciones de los telares Somet , estas causas son :

- Otras Incidencias (A) 32,51 %
- Cambiar Plegador (B) 27,32241 %
- Rotura Urdimbre (C) 16,12021 %

Esto nos indica que podríamos identificar un segundo nivel donde investigar donde se estan produciendo incidencias de otro tipo por ejemplo , pero también porcentajes relevantes de las detenciones observadas se adjudican a cambios de plegador y a rotura del urdimbre por lo que se realizaran diagramas de segundo nivel para estas 3 causas vitales.

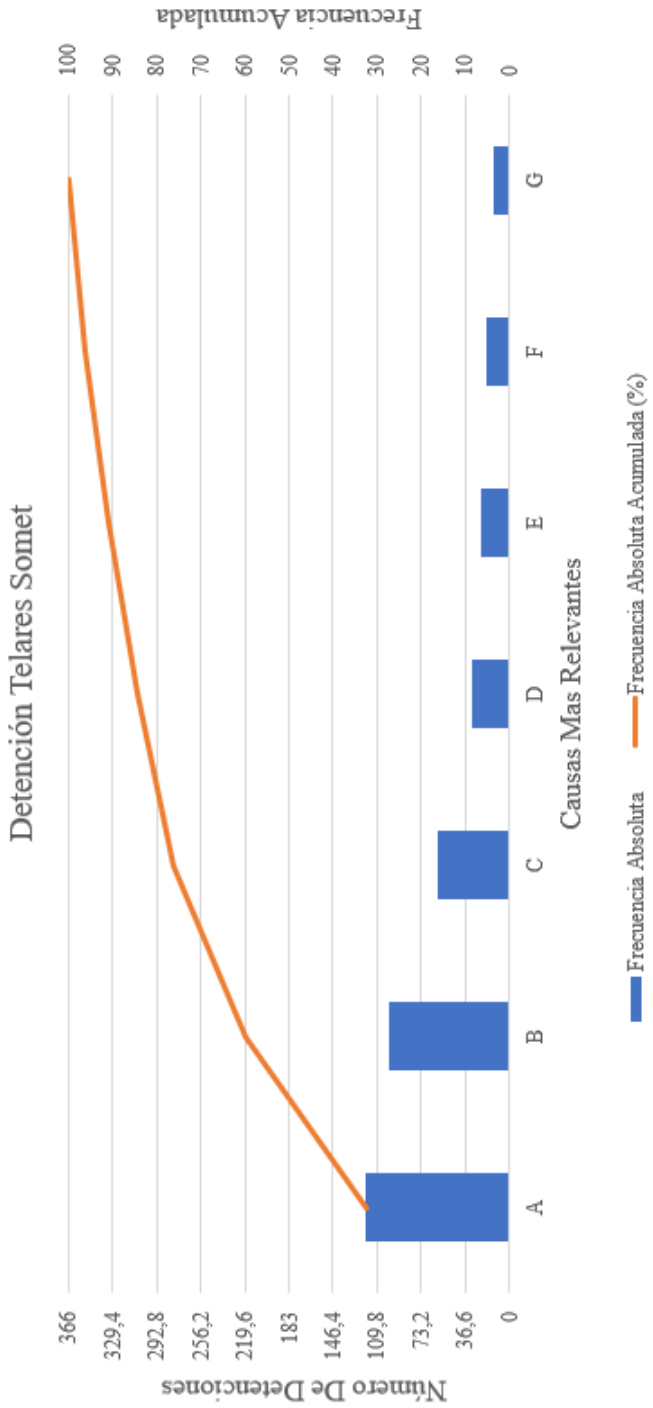


Figura 4: Diagrama Pareto Primer Nivel

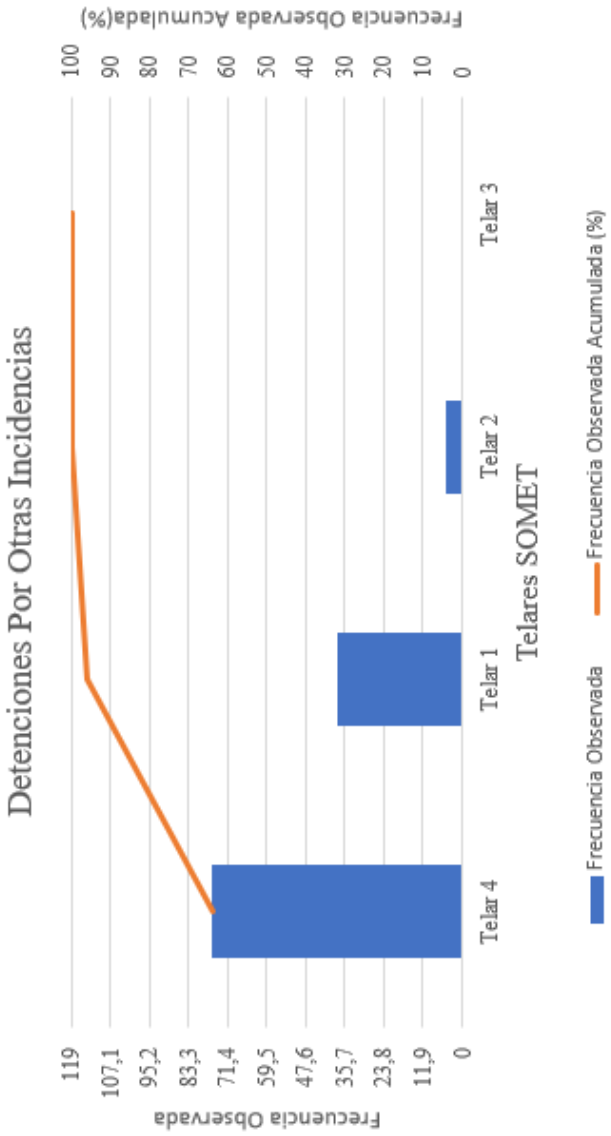


Figura 5: Diagrama Pareto Segundo Nivel Para Detenciones Por Otras Incidencias En Telares SOMET

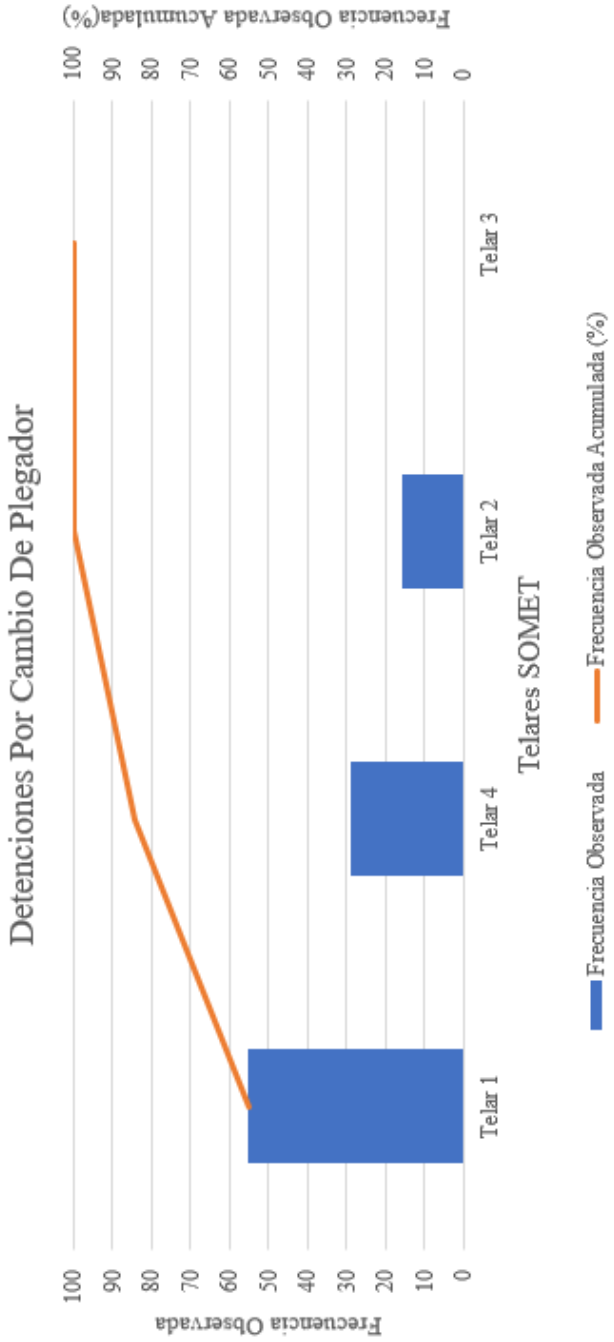


Figura 6: Diagrama Pareto Segundo Nivel Para Detenciones Por Cambios De Plegador En Telares SOMET

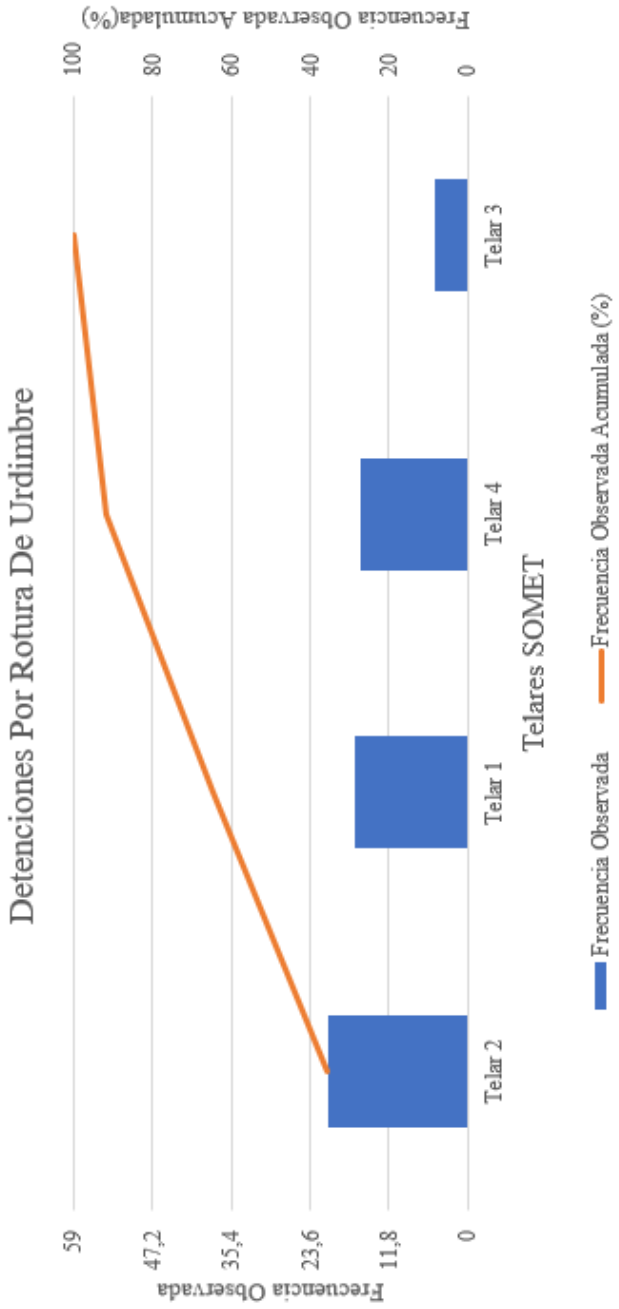


Figura 7: Diagrama Pareto Segundo Nivel Para Detenciones Por Roturas De Urdimbre En Telares SOMET

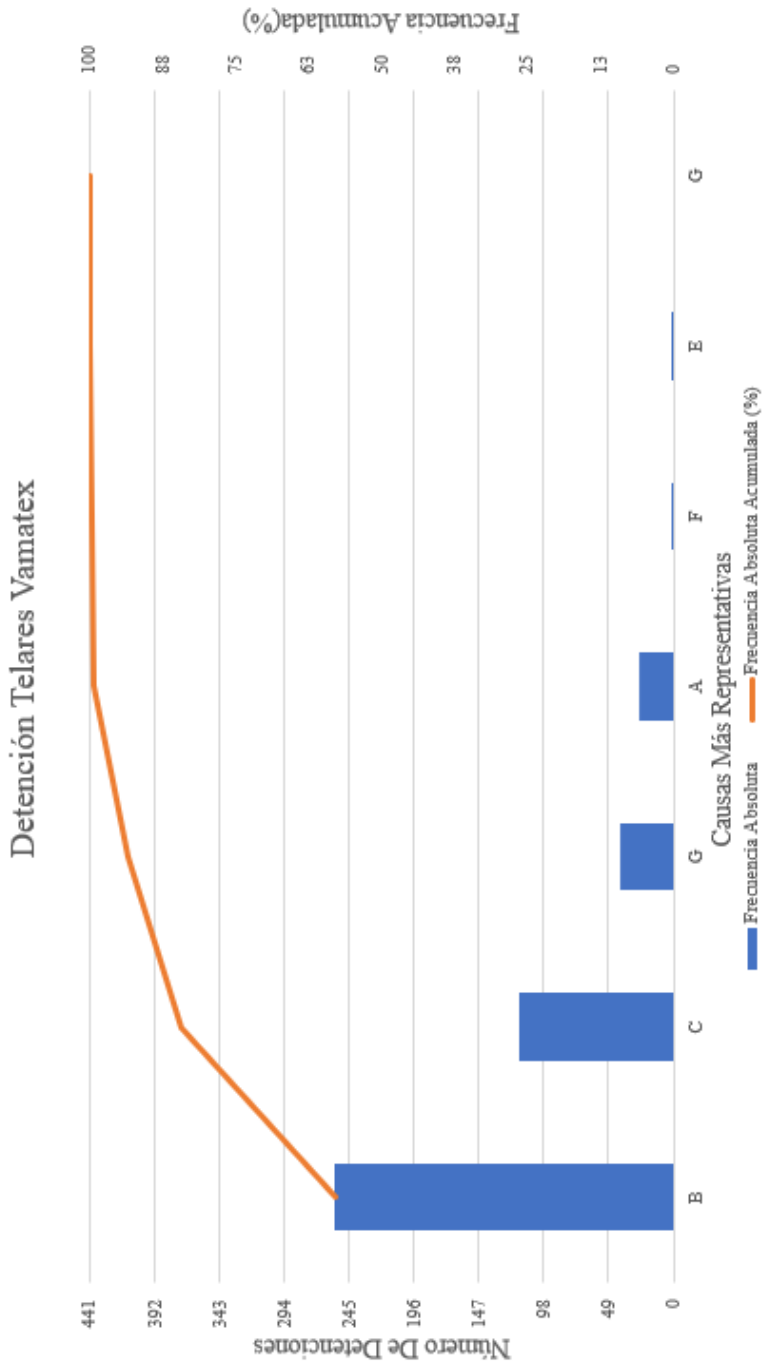


Figura 8: Diagrama Pareto Primer Nivel Para Detenciones En Telares Vamatex

Del Diagrama de primer nivel para las detenciones observadas de telares VAMATEX , tenemos los siguiente:
El 28,57 % de las causas generaron el 84,35 % de las detenciones de los telares VAMATEX durante el periodo observado , estas causas vitales son:

- Rotura De Urdimbre (B) , 50,049887 %
- Avería De La Máquina (C) , 26,303852 %

Por consiguiente , se decide realizar los diagramas de nivel secundario para cada una de estas causas B y C, respectivamente con el propósito de identificar que telares son los que presentan el mayor número de fallas de este tipo y poder ir al "GEMBA.ª solucionar el problema en esos telares una vez ya identificados.

Recordando que con anterioridad se presentaron los diagramas de segundo nivel para telares SOMET, donde se concluye lo siguiente :

- Los telares 1 y 4, que representan el 50 % de los telares SOMET, provocaron el 95,79831933 % de las detenciones provocadas por incidencias de otro tipo observadas en estos telares.
- Los telares SOMET 1 y 4, que representan el 50 % del total de telares SOMET, provocaron el 84 % de las detenciones por cambios de plegador.
- Los telares SOMET 1,2 y 4, que representan el 75 % de los telares SOMET de la compañía, provocaron el 91,52542373 % de las detenciones por rotura de urdimbre

Como se menciona, ya se identificaron aquellos telares SOMET que están causando problemas al interior de la sección de producción, por lo tanto el equipo debe investigar por que estos telares están teniendo este tipo de fallas, por lo que se realizara una lluvia de ideas y se construirá un diagrama de causa efecto de primer nivel y posiblemente de nivel secundario.

A continuación se presentan los diagramas de pareto de segundo nivel para las causas mas representativas sobre las detenciones de los telares VAMATEX

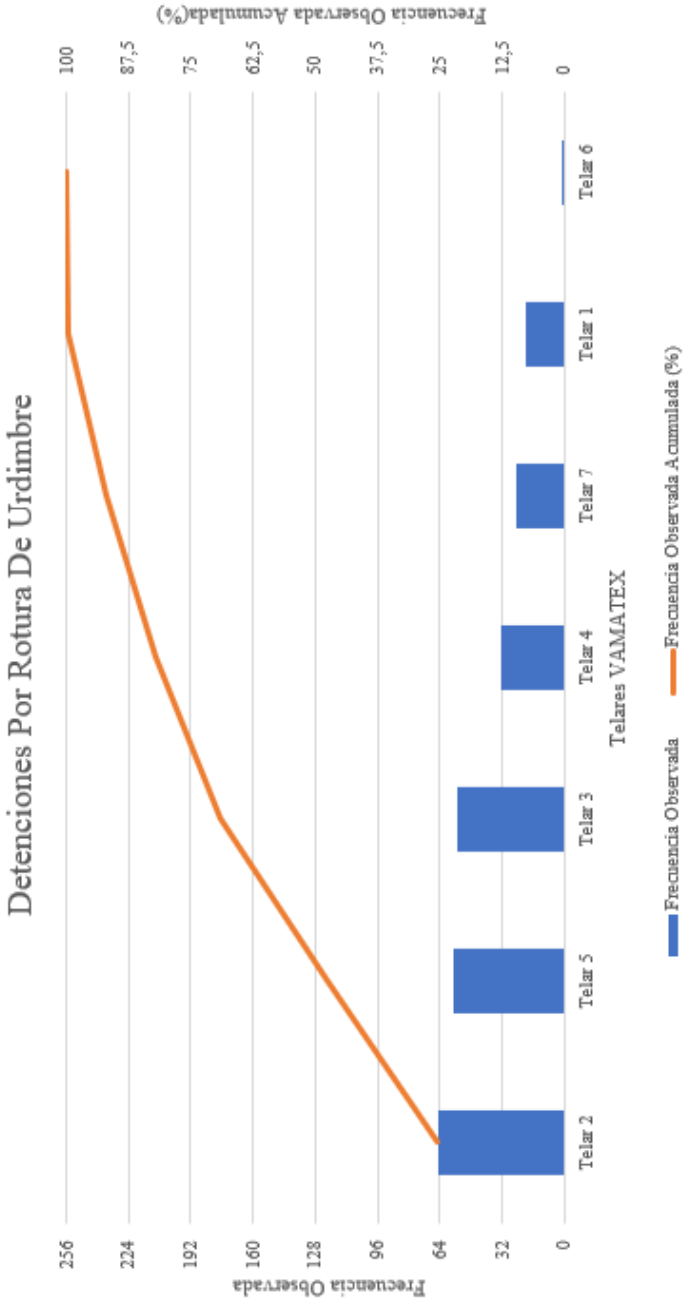


Figura 9: Diagrama Pareto Segundo Nivel Para Detenciones En Telares Vamatex Causados Por Roturas De Urdimbre

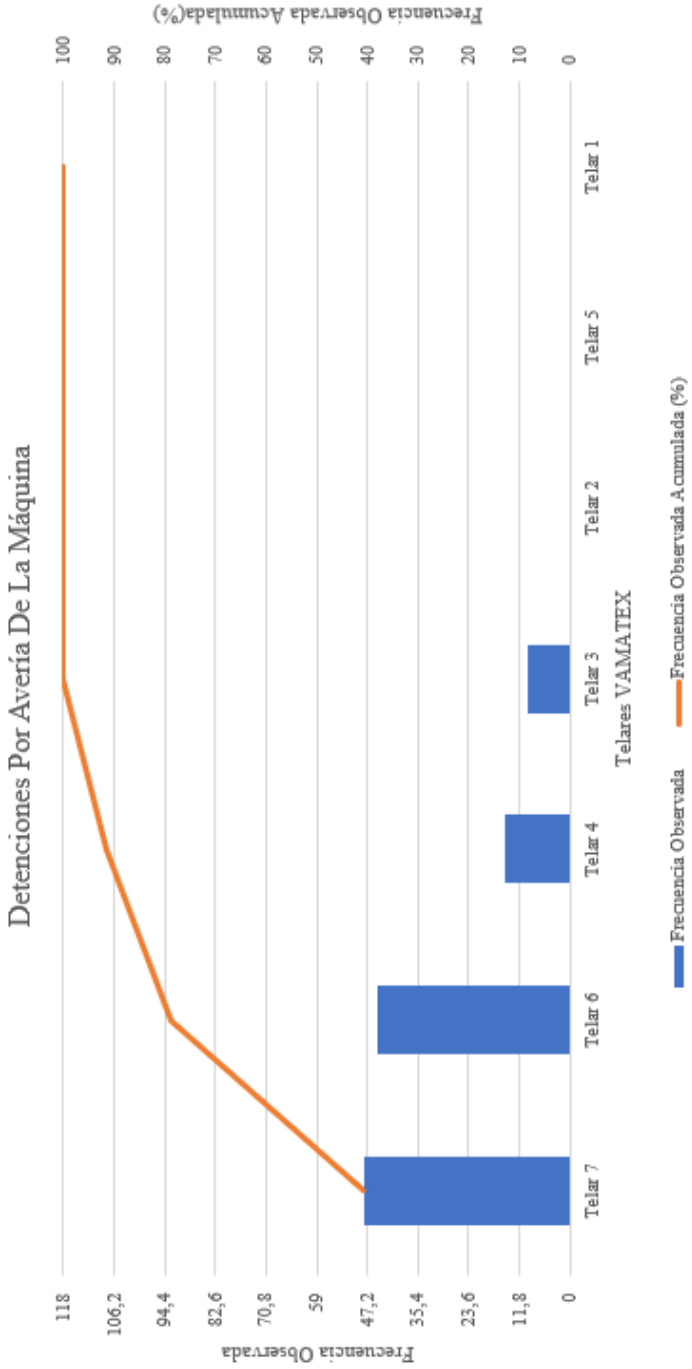


Figura 10: Diagrama Pareto Segundo Nivel Para Detenciones En Telares Vamatex Causadas Por Averías De Máquina

Del análisis de los diagramas de segundo nivel para telares VAMATEX, tenemos lo siguiente:

- Los telares 2,3,5 y 4 que representan el 57,14285714 % de los telares VAMATEX provocaron el 82,03125 % de las detenciones por roturas de urdimbre
- Los telares VAMATEX 6 y 7, 28,57 % del total telares VAMATEX, provocaron el 78,81355932 % de las detenciones por avería de la máquina.

Por otra parte, según la información entregada para telares SOMET :

- El 39,7826087 % del total observaciones realizadas a telares SOMET, se observo detención.
- Las detenciones por rotura de urdimbre observadas representan el 6,413043478 % del total de observaciones
- Las detenciones por roturas de la trama en telares SOMET corresponden al 2,065217391 % del total de observaciones realizadas
- 3,3669565217 % del total de observaciones sobre telares SOMET corresponden a detenciones por avería de la máquina
- Las detenciones por sacar pieza solo representaron un 1,52173913 % del total de observaciones
- Detenciones causadas por otras incidencias corresponden al 12,93478261 % del total de observaciones realizadas
- Un 2,608695652 % del total de observaciones, corresponden a faltas de plegador
- Las detenciones por cambios de plegador representaron un 10,86956522 % de las observaciones realizadas.

Esto se relaciona de manera directa, con el porcentaje de las observaciones en las que la maquina estuvo detenida.

- El 15,54347826 % de las 920 observaciones realizadas el telar número 1 estuvo detenido.
- El telar número 2 estuvo detenido un 6,414043478 % de las observaciones totales realizadas en telares SOMET.
- Un 2,282608696 % de las observaciones realizadas, el telar número 3 estuvo detenido por razones de algún tipo.
- Finalmente, el telar número 4 al igual que el telar número 1, estuvo detenido un 15,54347826 % de las observaciones.

Este mismo análisis se realiza en telares VAMATEX, donde se tiene que:

- El 33,40909092 % del total observaciones realizadas a telares VAMATEX, se observo detención causada por: Rotura de trama, Rotura de urdimbre , Cambios de plegador, Roturas de plegador, Avería de la máquina, Otras incidencias y por sacar pieza.
- Las detenciones por rotura de urdimbre observadas representan el 19,39393939 % del total de observaciones
- Las detenciones por roturas de la trama en telares VAMATEX corresponden al 1,9696967 % del total de observaciones realizadas
- 8,787878788 % del total de observaciones sobre telares VAMATEX corresponden a detenciones por avería de la máquina
- Las detenciones por sacar pieza solo representaron un 0,075757575 % del total de observaciones
- Detenciones causadas por otras incidencias corresponden al 3,03030303 % del total de observaciones realizadas
- Un 0,151515151 % del total de observaciones , corresponden a faltas de plegador
- Las detenciones por cambios de plegador representaron un 0 % de las observaciones realizadas.

Esto se relaciona de manera directa, con el porcentaje de las observaciones en las que la máquina estuvo detenida.

- El 3,939393939 % de las 1320 observaciones realizadas el telar número 1 estuvo detenido.
- El telar número 2 estuvo detenido un 5,909090909 % de las observaciones totales realizadas en telares VAMATEX.
- Un 5,606060606 % de las observaciones realizadas , el telar número 3 estuvo detenido por razones de algún tipo.
- El telar número 4, estuvo detenido un 3,7112121212 % de las observaciones.
- El telar número 5 estuvo detenido un 4,318181818 % sobre el total de mediciones realizadas en telares VAMATEX
- Un 3,484848485 % de las observaciones , la maquina número 6 estuvo detenida.
- Finalmente la maquina número 7 VAMATEX estuvo detenida un 6,439393939 % de las observaciones realizadas.

1.1.2. Medir

En primer lugar, considerando que se da información sobre las especificaciones para cada tipo de máquina, tenemos lo siguiente:
Sea Tc_i el tiempo de ciclo de la máquina tipo i, donde i=1(SOMET),2(VAMATEX)

$$Tc_1 = \frac{1}{270\frac{pasadas}{minuto}} = 0,222222222\frac{segundos}{pasada} \tag{1}$$

$$Tc_2 = \frac{1}{233\frac{pasadas}{minuto}} = 0,2575510729\frac{segundos}{pasada} \tag{2}$$

Como son 4 maquinas SOMET, podemos concluir lo siguiente

$$CAP_1 = 4 \cdot 270\frac{pasadas}{minuto - maquina} = 18\frac{pasadas}{segundo} \tag{3}$$

Es decir que los 4 telares SOMET son capaces de realizar 18 pasadas por segundo, mientras que cada uno por separado realiza solo $4,5\frac{pasadas}{segundo}$, por otro lado;
Como son 7 máquinas VAMATEX , podemos concluir

$$CAP_2 = 7 \cdot 233\frac{pasadas}{minuto - maquina} = 27,18333333\frac{pasadas}{segundo} \tag{4}$$

Tal que los 7 telares son capaces de realizar $27,18333333\frac{pasadas}{segundo}$, mientras que cada uno solo realiza $3,8833333333\frac{pasadas}{segundo}$.

Así, podemos definir la capacidad de la sección completa de telares como :

$$CAP_{seccion} = 27,18333333\frac{pasadas}{segundo} + 18\frac{pasadas}{segundo} = 45,1333333\frac{pasadas}{segundo} \tag{5}$$

El valor de $CAP_{seccion}$ solamente es válido si no hubiese ningún tipo de detención, es decir es un valor ideal o esperado.

Por lo que las detenciones, implican una disminución en la capacidad diaria de la sección y provoca caída en la productividad.

De la información entregada , se tiene que el costo por hora laboral(CHL), que incluye tanto los 11 telares como el personal que los opera es:

$$CHL = \frac{141{,}441{,}412\frac{pesos}{año}}{1800\frac{horas}{turno} \cdot 3[turnos]} = 26{,}192,854074074\frac{pesos}{hora} \tag{6}$$

Esto quiere decir que solo se dedica un $2,8888888889\,\%$ del tiempo total anual a la limpieza de cada telar , es decir anualmente un $31,7777777778\,\%$ del tiempo pactado según convenio se dedican a labores de limpieza y/o mantención de la maquinaria. Lo que implica que el costo por hora de mantención y labores de limpieza que permiten que sea un ambiente armónico para la labor, considerando toda la maquinaria de la sección :

$$C_{mantencion} = 1716\frac{horas}{año} \cdot 26192,85074074\frac{pesos}{hora} = 36{,}366{,}937,591111\frac{pesos}{año} \tag{7}$$

o que también puede ser expresado como el costo de mantención y limpieza de cada telar por año como

$$CMT = 3306085,2355556\frac{pesos}{año} \tag{8}$$

Pero se debe considerar lo siguiente

- Como las horas anuales dedicadas a producción , descontando horas de limpieza y mantención, son 3684 , se dice que corresponden al $68,2222222222\,\%deltotaldehoraspactadas$
- De esta manera las horas dedicadas a limpieza y mantención representan un $31,7777777778\,\%$

De esta forma siguiendo con el mismo análisis, se tiene lo siguiente :

$$COSTO_{Mantención-Limpieza} = \frac{1716\frac{horas}{año}}{5300\frac{horas}{año}} \cdot CHL = 8323,50696\frac{pesos}{hora} \tag{9}$$

Por otro lado, dado que incluiremos el costo del personal en el calculo de cuanta es la cantidad en moneda por unidad de pasada en unidad de hora.

$$COSTO_{VAMATEX} = \frac{\frac{7}{11} \cdot (CHL - COSTO_{Mantencion-Limpieza})}{97860\frac{pasadas}{hora}} = 0,116200722\frac{pesos}{pasada} \tag{10}$$

Ergo , como conocemos el gasto por hora laboral de la sección completa, tenemos

$$COSTO_{SOMET} = \frac{6497,9444\frac{pesos}{hora}}{64800\frac{pasadas}{hora}} \tag{11}$$

Por consiguiente podemos concluir lo siguiente :

- El costo por pasada en el modelo VAMATEX es de $0,116200722\frac{pesos}{pasada}$
- El costo por pasada en modelo SOMET es de $0,100276919\frac{pesos}{pasada}$

Es pertinente comentar que el costo obtenido en la ecuación (9) es el costo total por hora, no se considera una cardinalidad del conjunto de personal que realiza esa labor, por ejemplo si se consideran 3 trabajadores que lleven a cabo labores de esa índole, el costo por unidad de personal seria $2774,50232\frac{pesos}{hora}$

1.1.3. Análisis

De los diagramas presentados al inicio se tiene que las causas más relevantes en las detenciones de los telares son :

- Roturas De Urdimbre
- Avería De La Máquina
- Otras Incidencias
- Cambios De Plegador

Además, Los telares Que causan el mayor número de detenciones son :
VAMATEX

- Telar 7
- Telar 3
- Telar 2

SOMET

- Telar 4
- Telar 1

1.1.4. Implementar

Se recomienda que se ejecute un estudio de las causas más relevantes y se intente buscar una justificación alguna.Luego de identificar por que se generan estos problemas evaluar si es o no factible renovar estas unidades , ya que generan el mayor número de problemas dentro de la sección, provocando detenciones y por consiguiente provocando disminuciones en los niveles de productividad de la sección.

1.1.5. Controlar

Para controlar, se recomienda lo siguiente:

- Llevar un control estadístico sobre los parámetros del proceso de la labor(rendimiento , tensiones de urdimbre, trama, regulaciones de altura, calibración de capacidad, velocidad, entre otros)
- Capacitar al personal en términos del conocimiento del manejo de las instalaciones y de la nivelación de los parámetros idóneos.
- Motivar al personal
- Implementar un sistema de supervisión de personal y un sistema de supervisión mecánica por separados , así tener una visión del comportamiento de la unidad.